

# Fachprojekt Vortrag

---

Maximilian Latusek, Ahmet Faik Öztürk

28. Juli 2026

| Phase  | seconds | instructions | cycles | stalls |
|--------|---------|--------------|--------|--------|
| Insert | TODO    | TODO         | TODO   | TODO   |
| Lookup | TODO    | TODO         | TODO   | TODO   |

# Optimierungen

---

- Bottleneck: pageSize zu klein,  
Attribute in InnerBase und LeafBase unterschiedliche Reihenfolge
- Änderung: gröÙe von pageSize angepasst und Optimum herausgefunden  
Reihenfolge der Attribute angepasst



## Optimierung: Speicherverwaltung (NodePool)

- Bottleneck: häufige einzelne `new`-Aufrufe beim Knoten-Split → Allocator-/Syscall-Overhead, schlechte Lokalität
- Änderung: vorab reservierter Speicherblock je Knotentyp, Placement New statt einzelner `new`-Aufrufe



- Baum bereits für Nebenläufigkeit ausgelegt (Optimistic Lock Coupling)
- Änderung: Workload wird in Abschnitte aufgeteilt, mehrere Threads rufen `insert()/lookup()` parallel auf
- Thread-Anzahl auf 8 gesetzt



## Ergebnis: Multithreading – Speedup

| Phase  | Single | Multithread | Speedup |
|--------|--------|-------------|---------|
| Insert | TODO s | TODO s      | TODO×   |
| Lookup | TODO s | TODO s      | TODO×   |

## Erkenntnis: Insert skaliert schlechter als Lookup

- Insert braucht Write-Locks, Lookup nur Read-Locks
- Stall-Anteil (`stalls / cycles`) steigt bei Insert deutlich stärker als bei Lookup – TODO: konkrete Prozentwerte einfügen
- Erklärung: Lock-Contention am Wurzelbereich beim Baumaufbau, goto restart-Zyklen bei konkurrierenden Schreibzugriffen

### Uni-Rechner vs. Laptop

verschiedene Hardware macht Contention und Lokalität z.T. sichtbarer

| Gerät                 | Uni-Rechner (12 echte Kerne) | Laptop (Hybrid, 4P+8E) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| Insert Speedup        | $\sim 2,26\times$            | $\sim 3,38\times$      |
| Lookup Speedup        | $\sim 4,72\times$            | $\sim 6,09\times$      |
| Cache-Misses Rückgang | $\sim 30\%$                  | $\sim 6 - 9\%$         |
| Stall-Anstieg         | + 22,2 Punkte                | +3,4 Punkte            |

- Bottleneck: TODO
- Änderung: TODO



- Bottleneck: TODO
- Änderung: TODO (Prefetch-Distanz etc.)



- Bottleneck: TODO (Fehlvorhersagen bei `lowerBound`)
- Änderung: TODO





## Gesamtergebnis

---

## Baseline vs. alle Optimierungen kombiniert

## Fazit

---

- Größter Effekt: TODO
- Überraschendster Befund: TODO (z.B. Insert- vs. Lookup-Skalierung)
- Was nicht/wenig gebracht hat: TODO
- Nächste Schritte, falls mehr Zeit vorhanden wäre: TODO